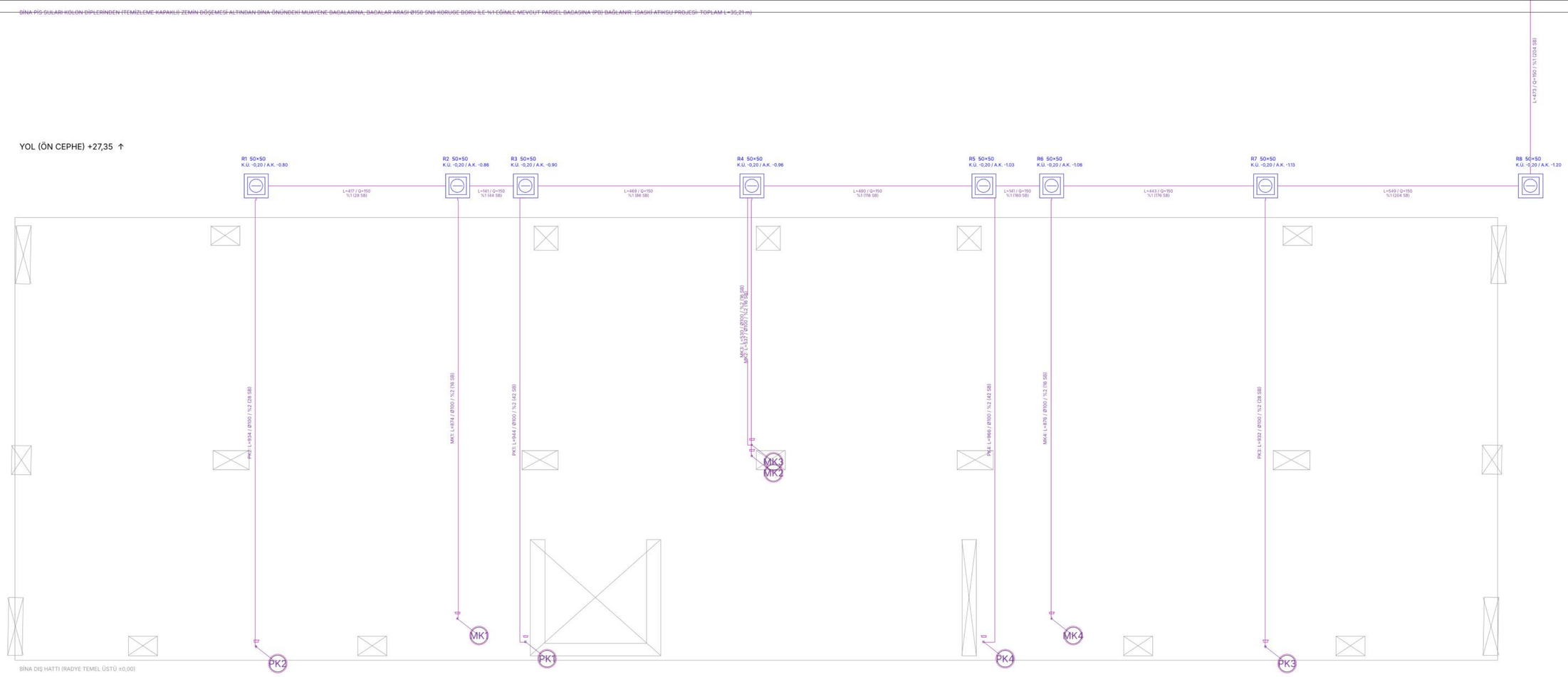
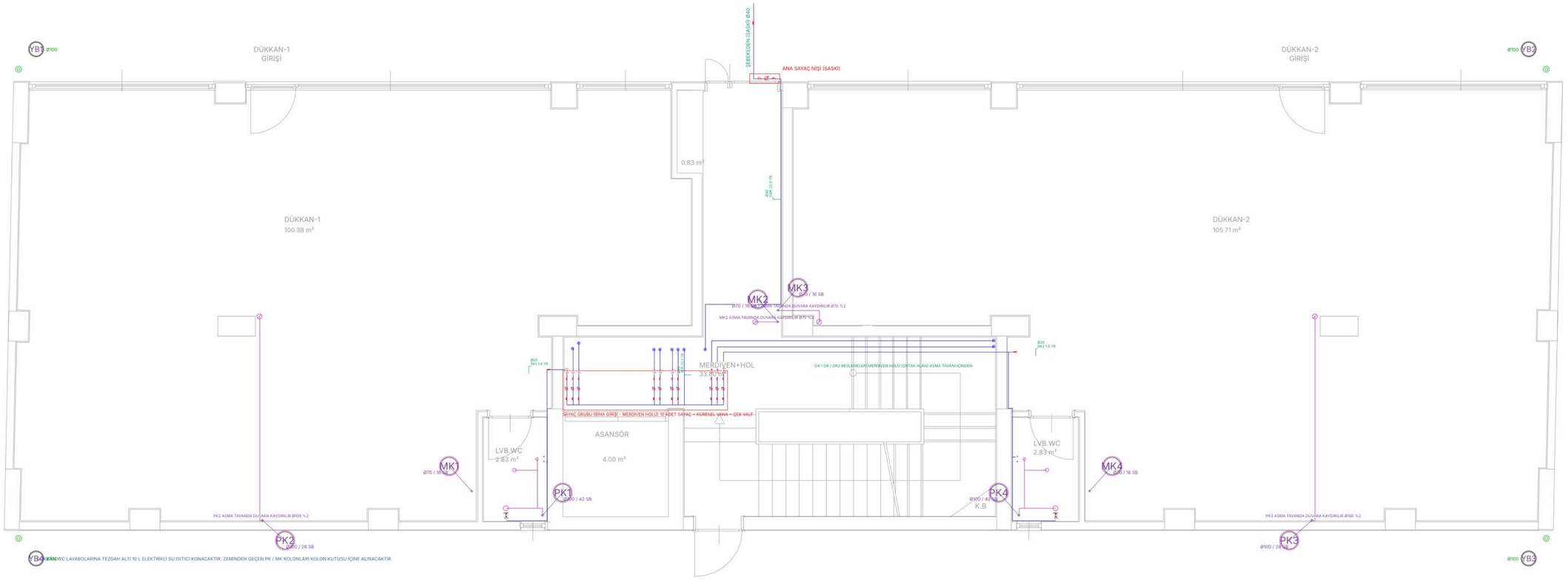
BİNA PİS SULARI KOLON DİPLERİNDEN (TEMİZLEME KAPAKLI) ZEMİN DÖŞEMESİ ALTINDAN BİNA ÖNÜNDEKİ MUAYENE BACALARINA, BACALAR ARASI Ø150 SN8 KORUGE BORU İLE %1 EĞİMLE MEVCUT PARSEL BACASINA (PD) BAĞLANIR. (SASKİ ATIKSU PROJESİ) TOPLAM L = 35,21 m)



ALTYAPI PLANI: MİMARİ PROJEDEN YALNIZCA BETONARME KOLONLAR VE BİNA DIŞ HATTI ALINMIŞTIR. KOLON DİPLERİ ZEMİN KOTUNDADIR.

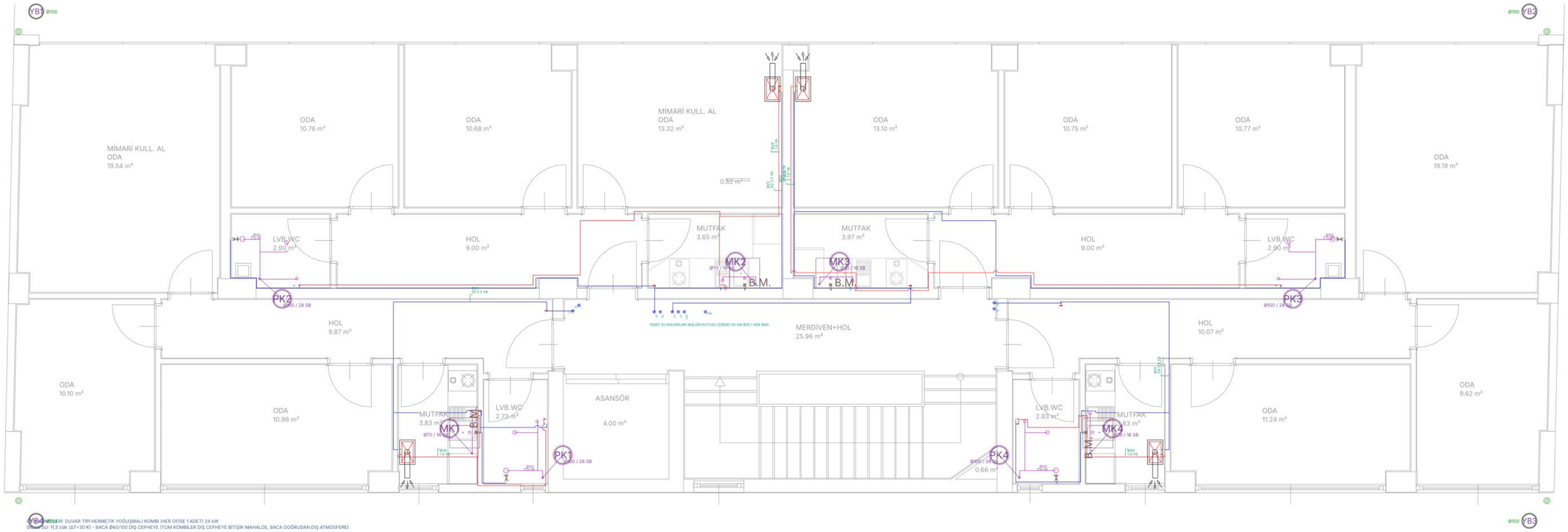
ALTYAPI PLANI (ZEMİN KOTU)

ÖLÇEK : 1/50 KOT: ±0,00 = +27,55 (KOLON DİPLERİ)



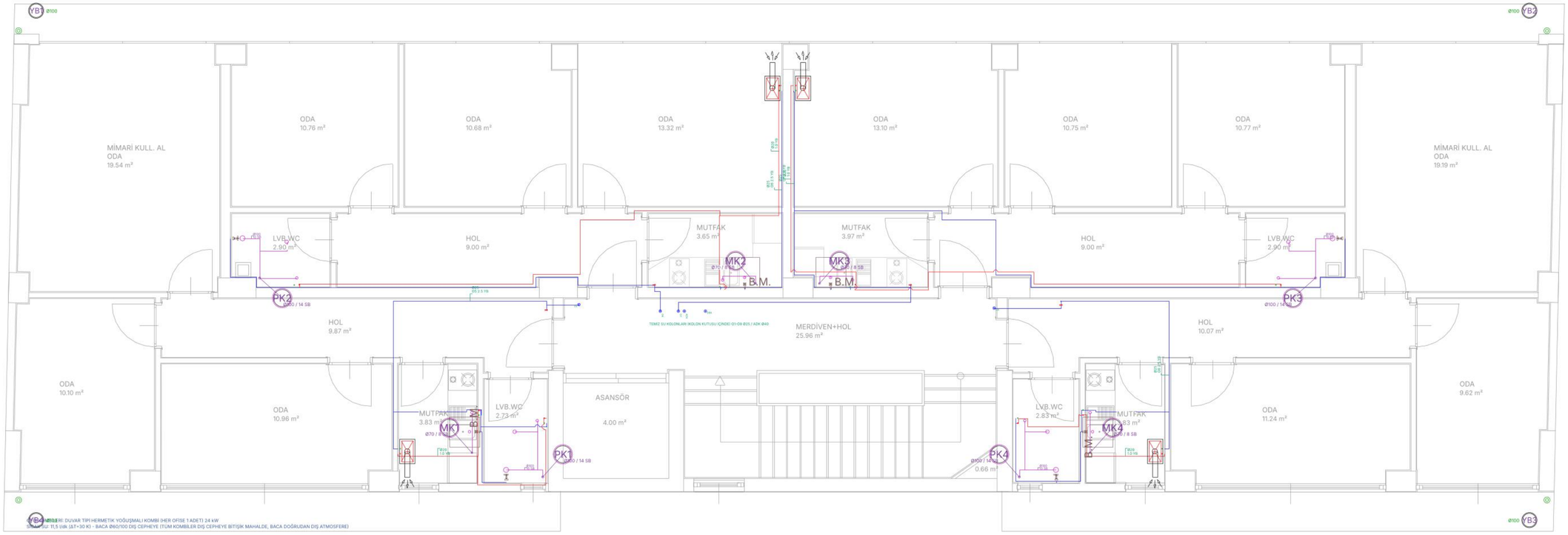
ZEMİN KAT SIHHİ TESİSAT PLANI

ÖLÇEK : 1/50 KOT: ±0,00 [+27,55] SBS +0,20



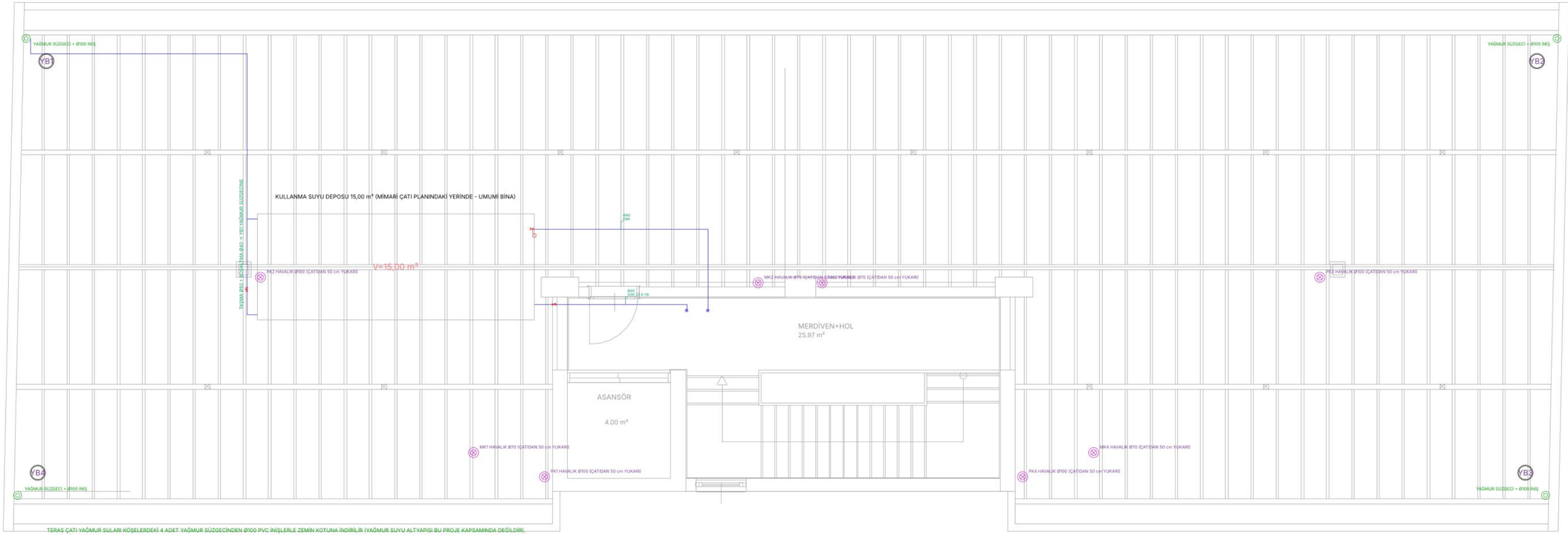
1. KAT SIHHİ TESİSAT PLANI

ÖLÇEK : 1/50 KOT: +4,70



2. KAT SIHHİ TESİSAT PLANI

ÖLÇEK : 1/50 KOT: +8,20

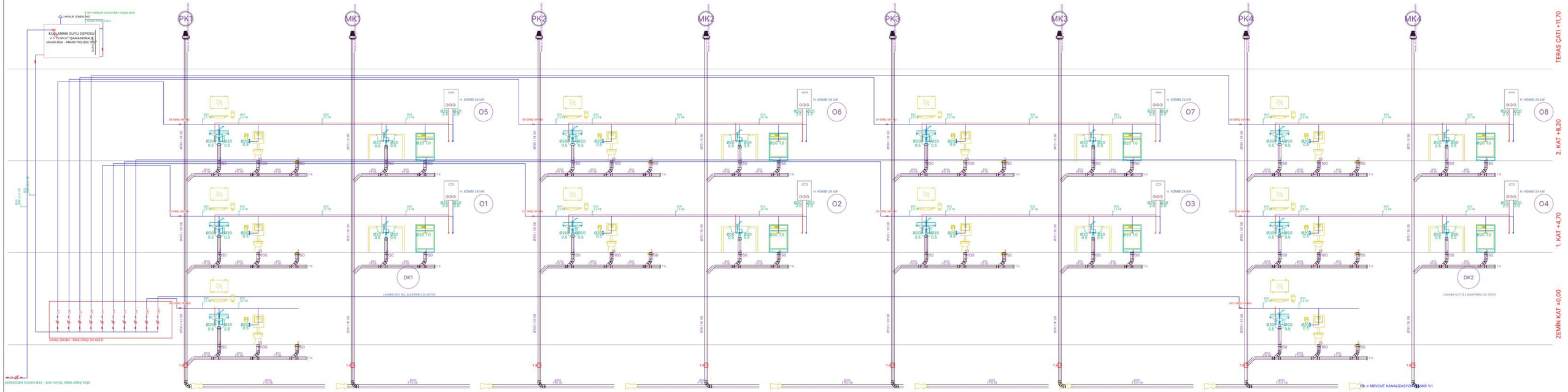


ÇATI PLANI (SU DEPOSU / HAVALIKLAR / YAĞMUR)

ÖLÇEK : 1/50 KOT: +11,70 ÇATI

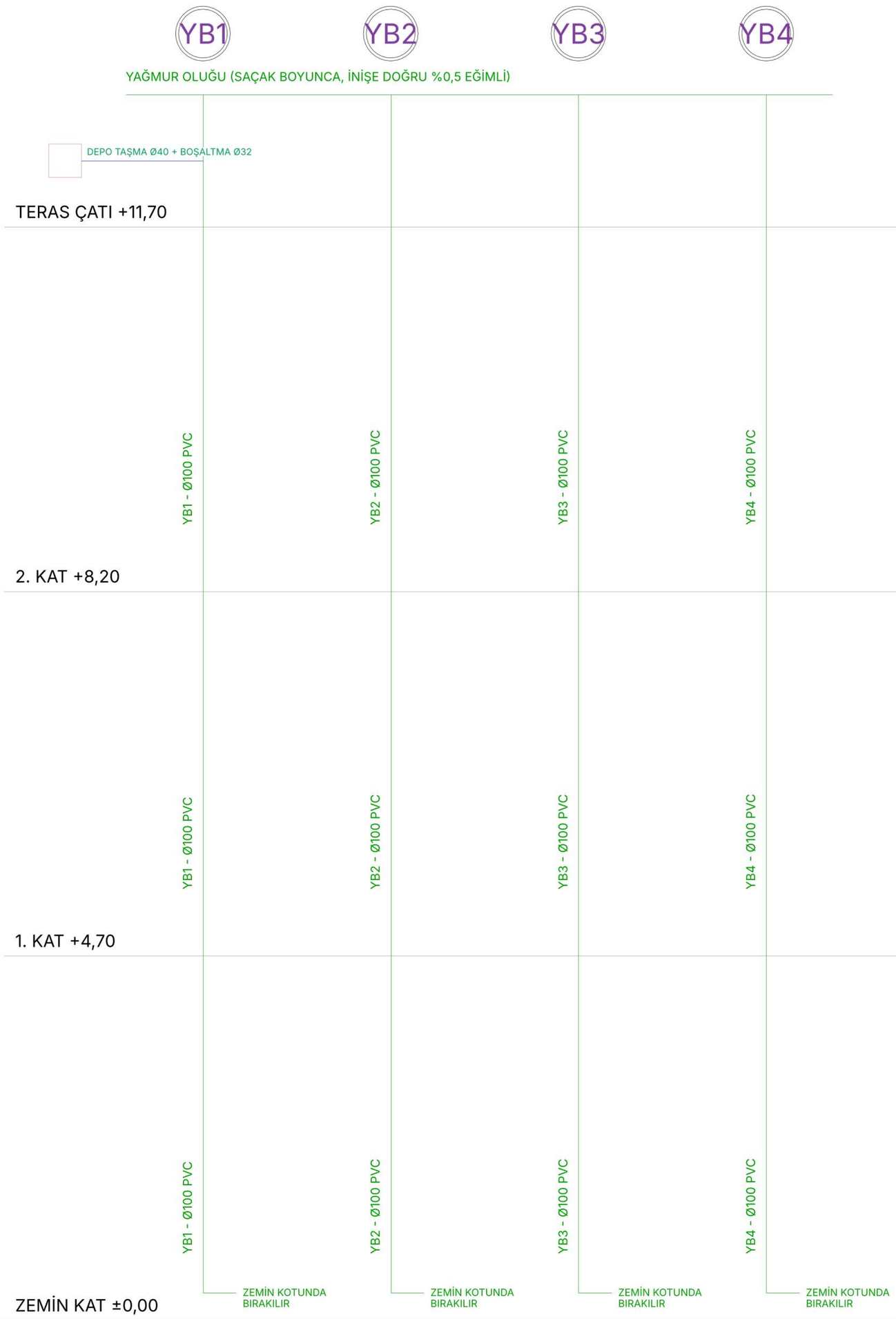
SIHHİ TESİSAT AÇILIMLI KOLON ŞEMASI

(TEMİZ SU: TS 1258 YÜK BİRİMİ (YB), PPRC PN20 - PİS SU: SU BİRİMİ (SB), PVC - ÖLÇEKSİZ)



SIHHİ TESİSAT KOLON ŞEMASI ÖLÇEK : ÖLÇEKSİZ

YAĞMUR SUYU KOLON ŞEMASI VE HESABI



YAĞMUR İNİŞ BORUSU ÇAP HESABI

P = Çatı alanı (yatay izdüşüm)	= 301.57 m²
S = P x 0,75 / 1	= 226.18 cm²
f = İniş borusu adedi	= 4
A = S / f	= 56.54 cm²
D = 1,13 x √A	= 8.50 cm

D = 8.50 cm ≥ 7 cm → Ø100 kullanılmalıdır.
Uygulamada 4 x Ø100 PVC iniş borusu seçilmiştir.

1. Yağmur suları pis su tesisatına bağlanmayacaktır.
2. İniş boruları cepheye kelepçe ile tespit edilecektir.
3. Yağmur suyu altyapısı bu proje kapsamında değildir; iniş boruları zemin kotunda bırakılacaktır.
4. Oluklar iniş yönüne %0,5 eğimle yapılacaktır.

YAĞMUR SUYU ŞEMASI VE HESABI ÖLÇEK : ÖLÇEKSİZ

ROTAŞ MÜHENDİSLİK.PROJE.MÜŞAVİRLİK.

Semerciler Mah. Sait Faik Sk. No:22/C Z01 Adapazarı/Sakarya
rotasmuhendislik@gmail.com 0264 272 00 49

EMİNE TUNCE'YE AİT İŞ YERİ PROJESİ
SIHHİ TESİSAT, YERDEN ISITMA VE KLİMA PROJESİ

YAPININ ÖZELLİKLERİ

YAPI SAHİBİ	: EMİNE TUNCE
YAPI CİNSİ / SINIFI	: BETONARME İŞ YERİ / 3A
KAT ADEDİ	: ZEMİN + 2 KAT (+ TERAS ÇATI)
BAĞIMSIZ BÖLÜM	: 2 DÜKKÂN + 8 OFİS = 10
ISITMA	: 8 × 24 kW YOĞUŞMALI KOMBİ + YERDEN ISITMA / DÜKKÂN SPLİT KLİMA
SU TEMİNİ	: ŞEBEKE (SASKİ) + 15,00 m³ TERAS DEPOSU
KOTLAR	: ±0,00 = +27,55 (YOL +27,35)

ARSANIN ÖZELLİKLERİ

İLİ / İLÇESİ	: SAKARYA / SERDİVAN
MAHALLE	: YAZLIK
PAFTA / ADA / PARSEL	: G24B23A3B / - / 5799
TOPLAM İNŞAAT ALANI	: 824,10 m²

PROJE SORUMLUSU	ONAY
Mak. Müh. Bayram GENÇ 12.10.2026	14.06.1999 T. 23725 S. VE 08.05.2000 T. 24043 S. RESMİ GAZETE YÖNETMELİKLERİNE UYULMASI KAYDIYLA

PROJE NOTLARI

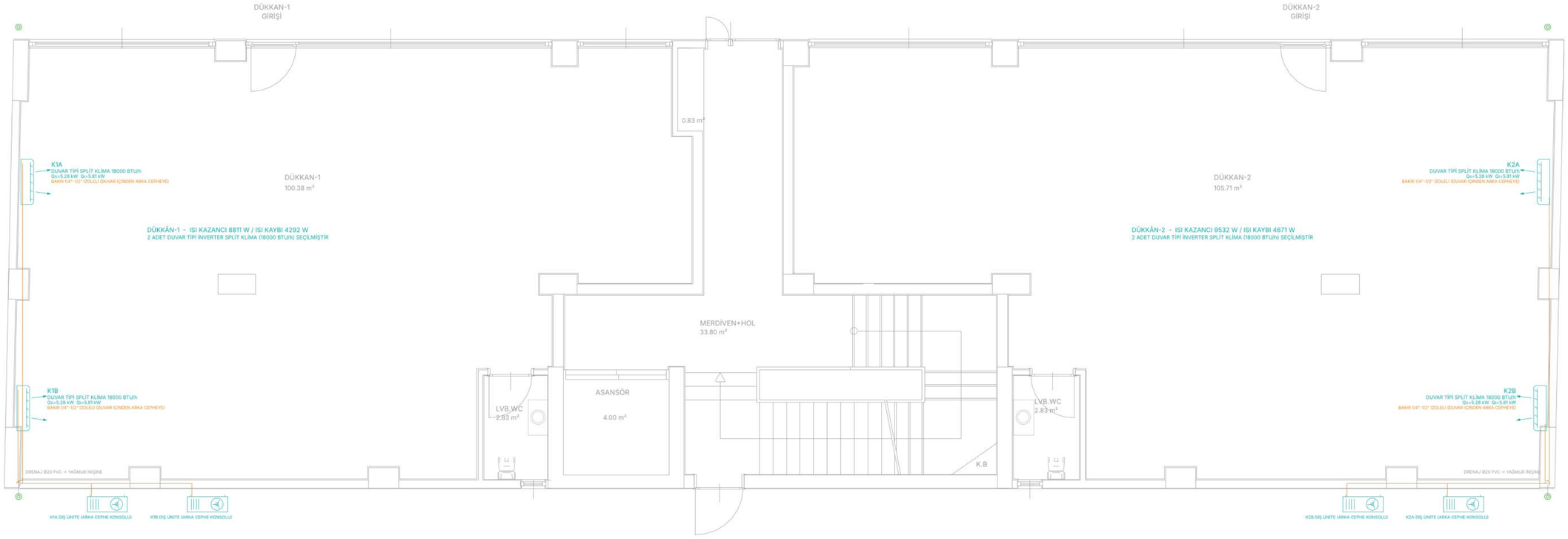
1. Temiz su tesisatı PPRC PN20 borularla yapılacak, sıcak su boruları izolasyonlu olarak döşenecektir.
2. Şebeke suyu bina ön girişindeki ana sayaç nişinden DBK kolonu ile teras çatıdaki 15,00 m³ kullanma suyu deposuna verilecektir.
3. Depodan inen ADK kolonu zemin kat merdiven holündeki sayaç grubuna bağlanacak; her bağımsız bölüm ayrı sayaçtan beslenecektir.
4. Temiz su kolonları ve sayaçtan kolonlara giden hatlar yalnız ortak alanlarda (merdiven holü) kolon kutusu / asma tavan içinden geçirilecektir.
5. Sayaçlardan önce DN x 10, sonra DN x 5 düz boru bırakılacak; her bağımsız bölüm girişinde küresel vana ve çek valf konulacaktır.
6. Depo şamandıralı vana, sinekli havalık, taşma, boşaltma ve seviye göstergeli olacak; taşma ve boşaltma YB1 yağmur süzgecine bağlanacaktır.
7. Sıcak kullanma suyu her ofiste duvar tipi hermetik yoğuşmalı kombiden, dükkânlarda lavabo altı elektrikli su ısıtıcıdan sağlanacaktır.
8. Kombiler dış cepheye bitişik mahallere asılacak, bacaları doğrudan dış atmosfere verilecektir.
9. Pis su tesisatı TS EN 1451 PVC borularla yapılacak; bina içi yatay hatlar en az %2, bacalar arası hatlar %1 eğimle döşenecektir.
10. Mutfak ve WC giderleri birbirine bağlanmayacak; her mahal en yakın kendi kolonuna (PK WC, MK mutfak) bağlanacaktır.
11. Zemin katta dükkân / koridor ortasına düşen kolonlar asma tavanda en yakın duvara kaydırılıp kolon kutusu içinde zemin kotuna indirilecektir.
12. Pis su kolonları zemin kotunda temizleme kapağı üzerinden döşeme altından bina önündeki muayene bacalarına bağlanacaktır.
13. Bacalar arası Ø150 SN8 koruge borular %1 eğimle SASKİ onaylı atıksu projesine göre mevcut parsel bacasına (PB) bağlanacaktır.
14. Pis su kolonları çatıdan en az 50 cm yukarı çıkarılacak, uçlarına havalık şapkası takılacaktır.
15. Parsel bacası kotu ve bağlantı yeri SASKİ'den alınacak; plandaki kotlar yaklaşık olup sahada teyit edilecektir.
16. Hiçbir boru betonarme kolon içinden geçirilmeyecek; döşeme geçişleri kiriş bantları dışında kılıflı yapılacaktır.
17. Yağmur suları pis su hattına bağlanmayacak; 4 adet Ø100 PVC iniş borusu cepheye kelepçeyle tespit edilecek ve zemin kotunda bırakılacaktır (yağmur suyu altyapısı bu proje kapsamında değildir).
18. Ofislerde yerden ısıtma devreleri PEX 16×2,0 oksijen bariyerli borularla karşı akışlı salyangoz düzende, devre boyunca eksiz döşenecektir.
19. Yerden ısıtma devre boyları (bağlantı boruları dahil) 80 m'yi geçmeyecek; mutfak dolapları altına ve ortak alanlara (merdiven holü, asansör) boru döşenmeyecektir.
20. Dükkânlar duvar tipi inverter split klima ile ısıtılıp soğutulacak; dış üniteler arka cephe konsolu üzerine, drenajlar köşe yağmur inişlerine bağlanacaktır.
21. Temiz su hatlarına 10 bar, yerden ısıtma devrelerine şap öncesi 6 bar basınç testi yapılacaktır.
22. Tüm imalat TS 1258, TS EN 806, TS EN 12056, TS EN 1264 ve TS 825 standartlarına uygun olarak yapılacaktır.

DİKKAT: MİMARİ PROJENİN ONAY AŞAMASINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKTEN FEN İŞLERİ MD. BİLGİLENDİRİLMESİ
BU PROJE MÜELLİFİN İZNİ OLMADAN YAYINLANAMAZ-ÇOĞALTILAMAZ-KULLANILAMAZ-DEĞİŞTİRİLEMEZ.

LEJANT

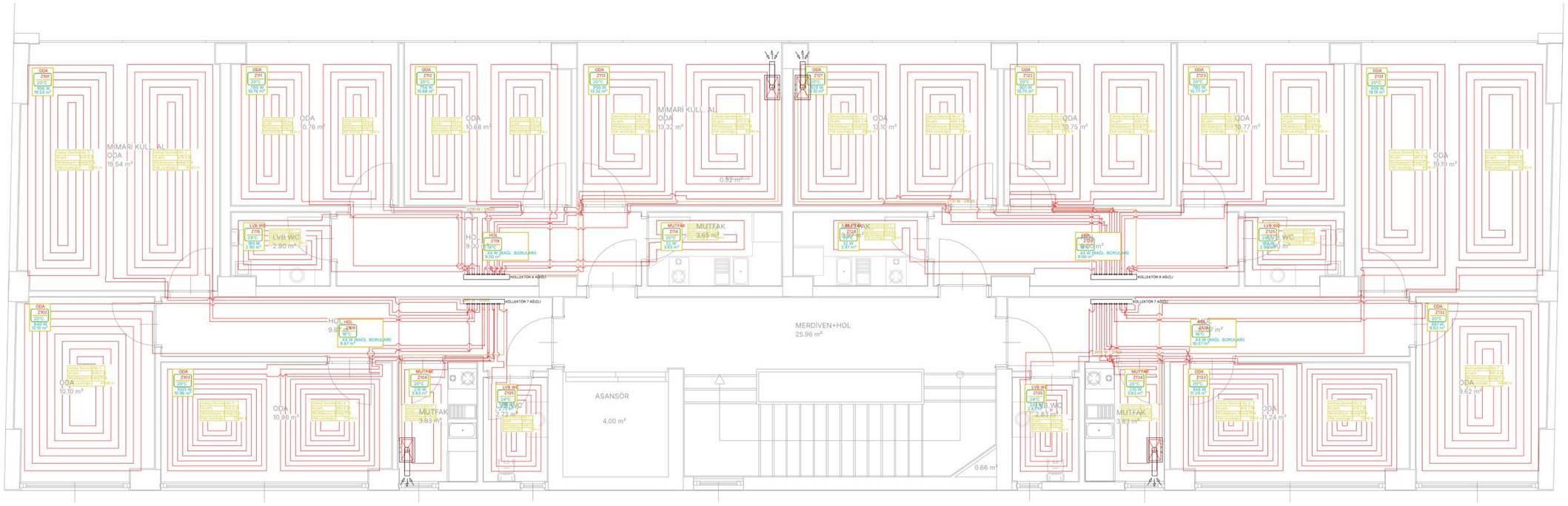
- SOĞUK SU BORUSU (PPRC PN20)
- SICAK SU BORUSU (PPRC PN20, İZOLELİ)
- PİS SU BORUSU (PVC)
- PİS SU BORUSU (TAVANDAN / ASMA TAVAN)
- YAĞMUR SUYU BORUSU (PVC)
- YERDEN ISITMA PEX 16×2,0
- ISITMA GİDİŞ (KOMBİ→KOLLEKTÖR)
- ISITMA DÖNÜŞ (KOLLEKTÖR→KOMBİ)
- KLOZET BAĞLANTISI
- LAVABO BAĞLANTISI
- DUŞ BAĞLANTISI
- EVİYE BAĞLANTISI
- ÇAMAŞIR MAKİNESİ (Ç.M.)
- BULAŞIK MAKİNESİ (B.M.)
- YER SÜZGECİ Ø50
- HERMETİK YOĞUŞMALI KOMBİ 24 kW
- SU SAYACI
- KÜRESEL VANA
- ÇEK VALF
- PİSLİK TUTUCU
- ŞAMANDIRALI VANA
- PİS SU KOLONU
- TEMİZ SU KOLONU
- MUAYENE / PARSEL BACASI
- KULLANMA SUYU DEPOSU
- YERDEN ISITMA KOLLEKTÖRÜ
- 20°C / Z01 — ISI KAYBI MAHAL ETİKETİ
- Ø25 / 4,5 YB — TEMİZ SU ÇAP / YÜK BİRİMİ
- Ø70 / 15 SB — PİS SU ÇAP / SU BİRİMİ

ANTET, NOTLAR VE LEJANT ÖLÇEK : ÖLÇEKSİZ



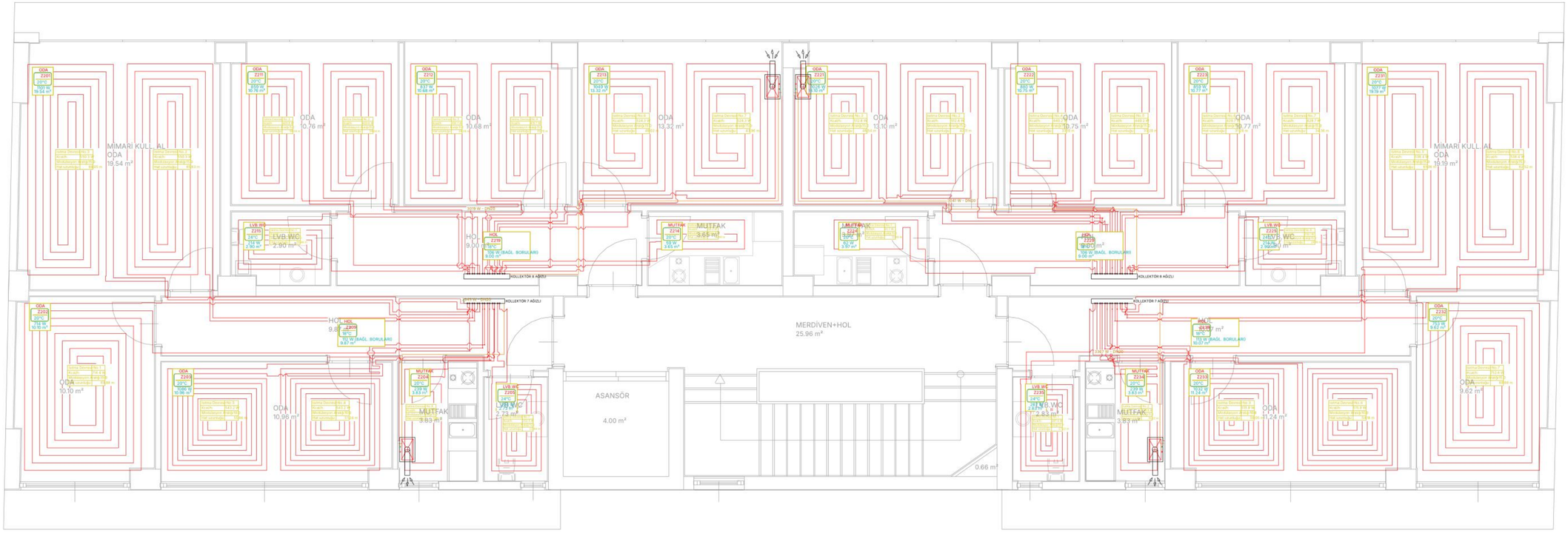
ZEMİN KAT DÜKKÂN KLİMA PLANI

ÖLÇEK : 1/50 KOT: ±0,00 [+27,55] SBS +0,20



1. KAT OFİSLER YERDEN ISITMA PLANI

ÖLÇEK : 1/50 KOT: +4,70

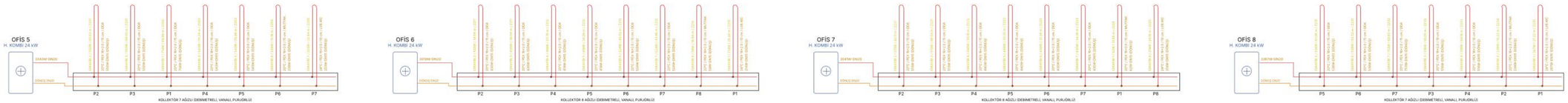


2. KAT OFİSLER YERDEN ISITMA PLANI

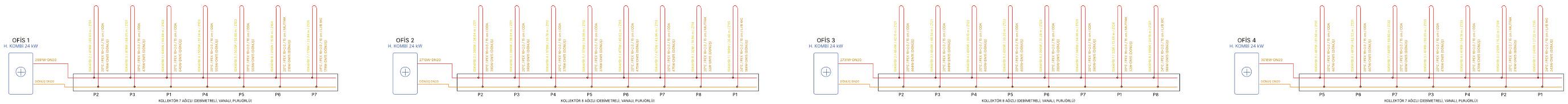
ÖLÇEK : 1/50 KOT: +8,20

YERDEN ISITMA KOLON ŞEMASI

(HER DAİREDE 1 ADET 24 kW HERMETİK YOĞUŞMALI KOMBİ - KOLLEKTÖR - PEX 16×2,0 DEVRELER, 45/35 °C)



2. KAT



1. KAT



ZEMİN KAT

YERDEN ISITMA VE KLİMA KOLON ŞEMASI ÖLÇEK : ÖLÇEKSİZ

YERDEN ISITMA DEVRE ÇİZELGESİ VE KONTROLLER

Devre yükü = mahal ısı kaybı x (devre alanı / mahal boru alanı). EN 1264: θF = θi + (q/8,92)^0,91 ; sınır θF ≤ 29 °C (oturma), ≤ 33 °C (banyo). Devre boyu bağlantı boruları dahil ≤ 80 m.

KAT	DAİRE	P	MAHAL	ZON	θi	ARALIK	L (m)	YÜK (W)	q (W/m²)	θF (°C)	KONTROL
1.	OFİS 1	P2	ODA	Z101	20	15 cm	65.6	478	56	25.3	UYGUN
1.	OFİS 1	P3	ODA	Z101	20	15 cm	69.0	478	56	25.3	UYGUN
1.	OFİS 1	P1	ODA	Z102	20	15 cm	69.9	640	72	26.7	UYGUN
1.	OFİS 1	P4	ODA	Z103	20	10 cm	51.2	503	102	29.2	KONTROL
1.	OFİS 1	P5	ODA	Z103	20	10 cm	55.7	503	102	29.2	KONTROL
1.	OFİS 1	P6	MUTFAK	Z104	20	15 cm	15.2	210	102	29.2	KONTROL
1.	OFİS 1	P7	LVB.WC	Z105	24	10 cm	22.8	179	78	31.2	UYGUN
			OFİS 1 TOPLAMI : 2991 W (2572 kcal/h) - 24 kW KOMBİ YETERLİ								
			POMPA: debi 257 l/h, en uzun devre Δp 2.3 kPa + kollektör 5 kPa = 7.3 kPa (0.75 mSS) ≤ kombi pompası 25 kPa - UYGUN								
			GENLEŞME: sistem suyu 45 l, genleşme 0.53 l, ön basınç 0.5 bar, son 2.5 bar → gerekli tank 1.7 l ≤ kombi içi 8 l - YETERLİ								
			PEX 16×2,0 TOPLAM 349 m → 2 × 200 m + 0 x 500 m KANGAL (devre ortasında ek yapılmayacaktır)								
1.	OFİS 2	P2	ODA	Z111	20	15 cm	34.6	390	85	27.8	UYGUN
1.	OFİS 2	P3	ODA	Z111	20	15 cm	38.0	390	85	27.8	UYGUN
1.	OFİS 2	P4	ODA	Z112	20	15 cm	33.8	379	84	27.7	UYGUN
1.	OFİS 2	P5	ODA	Z112	20	15 cm	34.1	379	84	27.7	UYGUN
1.	OFİS 2	P6	ODA	Z113	20	15 cm	40.0	475	82	27.6	UYGUN
1.	OFİS 2	P7	ODA	Z113	20	15 cm	44.0	475	82	27.6	UYGUN
1.	OFİS 2	P8	MUTFAK	Z114	20	15 cm	14.9	32	21	22.2	UYGUN
1.	OFİS 2	P1	LVB.WC	Z115	24	10 cm	26.5	189	86	31.9	UYGUN
			OFİS 2 TOPLAMI : 2710 W (2330 kcal/h) - 24 kW KOMBİ YETERLİ								
			POMPA: debi 232 l/h, en uzun devre Δp 0.8 kPa + kollektör 5 kPa = 5.8 kPa (0.59 mSS) ≤ kombi pompası 25 kPa - UYGUN								
			GENLEŞME: sistem suyu 35 l, genleşme 0.41 l, ön basınç 0.5 bar, son 2.5 bar → gerekli tank 1.3 l ≤ kombi içi 8 l - YETERLİ								
			PEX 16×2,0 TOPLAM 266 m → 2 × 200 m + 0 x 500 m KANGAL (devre ortasında ek yapılmayacaktır)								
1.	OFİS 3	P2	ODA	Z121	20	15 cm	42.1	464	83	27.6	UYGUN
1.	OFİS 3	P3	ODA	Z121	20	15 cm	46.5	464	83	27.6	UYGUN
1.	OFİS 3	P4	ODA	Z122	20	15 cm	33.1	400	85	27.8	UYGUN
1.	OFİS 3	P5	ODA	Z122	20	15 cm	33.2	400	85	27.8	UYGUN
1.	OFİS 3	P6	ODA	Z123	20	15 cm	31.3	390	85	27.7	UYGUN
1.	OFİS 3	P7	ODA	Z123	20	15 cm	34.4	390	85	27.7	UYGUN
1.	OFİS 3	P1	MUTFAK	Z124	20	15 cm	13.7	32	22	22.3	UYGUN
1.	OFİS 3	P8	LVB.WC	Z125	24	10 cm	24.2	189	86	31.9	UYGUN
			OFİS 3 TOPLAMI : 2731 W (2349 kcal/h) - 24 kW KOMBİ YETERLİ								
			POMPA: debi 234 l/h, en uzun devre Δp 0.9 kPa + kollektör 5 kPa = 5.9 kPa (0.60 mSS) ≤ kombi pompası 25 kPa - UYGUN								
			GENLEŞME: sistem suyu 34 l, genleşme 0.40 l, ön basınç 0.5 bar, son 2.5 bar → gerekli tank 1.3 l ≤ kombi içi 8 l - YETERLİ								
			PEX 16×2,0 TOPLAM 258 m → 2 × 200 m + 0 x 500 m KANGAL (devre ortasında ek yapılmayacaktır)								
1.	OFİS 4	P5	ODA	Z131	20	15 cm	61.1	467	56	25.3	UYGUN
1.	OFİS 4	P6	ODA	Z131	20	15 cm	62.5	467	56	25.3	UYGUN
1.	OFİS 4	P7	ODA	Z132	20	15 cm	69.6	681	77	27.1	UYGUN
1.	OFİS 4	P3	ODA	Z133	20	10 cm	50.0	474	96	28.7	UYGUN
1.	OFİS 4	P4	ODA	Z133	20	10 cm	54.2	474	96	28.7	UYGUN
1.	OFİS 4	P2	MUTFAK	Z134	20	15 cm	15.2	210	102	29.2	KONTROL
1.	OFİS 4	P1	LVB.WC	Z135	24	10 cm	27.2	243	103	33.3	KONTROL
			OFİS 4 TOPLAMI : 3018 W (2596 kcal/h) - 24 kW KOMBİ YETERLİ								
			POMPA: debi 259 l/h, en uzun devre Δp 2.9 kPa + kollektör 5 kPa = 7.9 kPa (0.81 mSS) ≤ kombi pompası 25 kPa - UYGUN								
			GENLEŞME: sistem suyu 43 l, genleşme 0.51 l, ön basınç 0.5 bar, son 2.5 bar → gerekli tank 1.7 l ≤ kombi içi 8 l - YETERLİ								
			PEX 16×2,0 TOPLAM 340 m → 2 × 200 m + 0 x 500 m KANGAL (devre ortasında ek yapılmayacaktır)								
2.	OFİS 5	P2	ODA	Z201	20	15 cm	65.6	550	64	26.0	UYGUN
2.	OFİS 5	P3	ODA	Z201	20	15 cm	69.0	550	64	26.0	UYGUN
2.	OFİS 5	P1	ODA	Z202	20	15 cm	69.9	714	80	27.4	UYGUN
2.	OFİS 5	P4	ODA	Z203	20	10 cm	51.2	543	110	29.9	KONTROL
2.	OFİS 5	P5	ODA	Z203	20	10 cm	55.7	543	110	29.9	KONTROL
2.	OFİS 5	P6	MUTFAK	Z204	20	15 cm	15.2	239	116	30.3	KONTROL
2.	OFİS 5	P7	LVB.WC	Z205	24	10 cm	22.8	203	89	32.1	UYGUN
			OFİS 5 TOPLAMI : 3343 W (2875 kcal/h) - 24 kW KOMBİ YETERLİ								
			POMPA: debi 287 l/h, en uzun devre Δp 3.5 kPa + kollektör 5 kPa = 8.5 kPa (0.86 mSS) ≤ kombi pompası 25 kPa - UYGUN								
			GENLEŞME: sistem suyu 45 l, genleşme 0.53 l, ön basınç 0.5 bar, son 2.5 bar → gerekli tank 1.7 l ≤ kombi içi 8 l - YETERLİ								
			PEX 16×2,0 TOPLAM 349 m → 2 × 200 m + 0 x 500 m KANGAL (devre ortasında ek yapılmayacaktır)								
2.	OFİS 6	P2	ODA	Z211	20	15 cm	34.6	430	94	28.5	UYGUN
2.	OFİS 6	P3	ODA	Z211	20	15 cm	38.0	430	94	28.5	UYGUN
2.	OFİS 6	P4	ODA	Z212	20	15 cm	33.8	419	93	28.4	UYGUN
2.	OFİS 6	P5	ODA	Z212	20	15 cm	34.1	419	93	28.4	UYGUN
2.	OFİS 6	P6	ODA	Z213	20	15 cm	40.0	524	91	28.3	UYGUN
2.	OFİS 6	P7	ODA	Z213	20	15 cm	44.0	524	91	28.3	UYGUN
2.	OFİS 6	P8	MUTFAK	Z214	20	15 cm	14.9	59	39	23.8	UYGUN
2.	OFİS 6	P1	LVB.WC	Z215	24	10 cm	26.5	214	98	32.8	UYGUN
			OFİS 6 TOPLAMI : 3019 W (2596 kcal/h) - 24 kW KOMBİ YETERLİ								
			POMPA: debi 259 l/h, en uzun devre Δp 0.9 kPa + kollektör 5 kPa = 5.9 kPa (0.60 mSS) ≤ kombi pompası 25 kPa - UYGUN								
			GENLEŞME: sistem suyu 35 l, genleşme 0.41 l, ön basınç 0.5 bar, son 2.5 bar → gerekli tank 1.3 l ≤ kombi içi 8 l - YETERLİ								
			PEX 16×2,0 TOPLAM 266 m → 2 × 200 m + 0 x 500 m KANGAL (devre ortasında ek yapılmayacaktır)								
2.	OFİS 7	P2	ODA	Z221	20	15 cm	42.1	513	92	28.4	UYGUN
2.	OFİS 7	P3	ODA	Z221	20	15 cm	46.5	513	92	28.4	UYGUN
2.	OFİS 7	P4	ODA	Z222	20	15 cm	33.1	440	94	28.5	UYGUN
2.	OFİS 7	P5	ODA	Z222	20	15 cm	33.2	440	94	28.5	UYGUN
2.	OFİS 7	P6	ODA	Z223	20	15 cm	31.3	430	93	28.5	UYGUN
2.	OFİS 7	P7	ODA	Z223	20	15 cm	34.4	430	93	28.5	UYGUN
2.	OFİS 7	P1	MUTFAK	Z224	20	15 cm	13.7	62	42	24.1	UYGUN
2.	OFİS 7	P8	LVB.WC	Z225	24	10 cm	24.2	214	98	32.8	UYGUN
			OFİS 7 TOPLAMI : 3041 W (2615 kcal/h) - 24 kW KOMBİ YETERLİ								
			POMPA: debi 261 l/h, en uzun devre Δp 1.0 kPa + kollektör 5 kPa = 6.0 kPa (0.61 mSS) ≤ kombi pompası 25 kPa - UYGUN								
			GENLEŞME: sistem suyu 34 l, genleşme 0.40 l, ön basınç 0.5 bar, son 2.5 bar → gerekli tank 1.3 l ≤ kombi içi 8 l - YETERLİ								
			PEX 16×2,0 TOPLAM 258 m → 2 × 200 m + 0 x 500 m KANGAL (devre ortasında ek yapılmayacaktır)								
2.	OFİS 8	P5	ODA	Z231	20	15 cm	61.1	538	64	26.0	UYGUN
2.	OFİS 8	P6	ODA	Z231	20	15 cm	62.5	538	64	26.0	UYGUN
2.	OFİS 8	P7	ODA	Z232	20	15 cm	69.6	753	85	27.7	UYGUN
2.	OFİS 8	P3	ODA	Z233	20	10 cm	50.0	516	104	29.3	KONTROL
2.	OFİS 8	P4	ODA	Z233	20	10 cm	54.2	516	104	29.3	KONTROL
2.	OFİS 8	P2	MUTFAK	Z234	20	15 cm	15.2	239	116	30.3	KONTROL
2.	OFİS 8	P1	LVB.WC	Z235	24	10 cm	27.2	267	113	34.1	KONTROL
			OFİS 8 TOPLAMI : 3367 W (2896 kcal/h) - 24 kW KOMBİ YETERLİ								
			POMPA: debi 289 l/h, en uzun devre Δp 4.0 kPa + kollektör 5 kPa = 9.0 kPa (0.92 mSS) ≤ kombi pompası 25 kPa - UYGUN								
			GENLEŞME: sistem suyu 43 l, genleşme 0.51 l, ön basınç 0.5 bar, son 2.5 bar → gerekli tank 1.7 l ≤ kombi içi 8 l - YETERLİ								
			PEX 16×2,0 TOPLAM 340 m → 2 × 200 m + 0 x 500 m KANGAL (devre ortasında ek yapılmayacaktır)								

ZEMİN KAT DÜKKÂNLAR - DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA ISI KAZ

Dış: 34 °C KT / 24 °C YT (Sakarya), iç: 26 °C %50. Duvar U=0.40, cam U=1.80 W/m²K, SC=0.55, CLF=0.80, 8 m²/kişi, aydınlatma 12 W/m²

DÜKKÂN-1 (A = 100.38 m², 13 kişi)

KALEM	YÖN	A / ADET	U / KATSAYI	ΔT / q	Q (W)
Duvar iletim	K	22.05	0.4	6	53
Cam iletim	K	36.00	1.8	8	518
Cam güneş	K	36.00	0.44	75	1188
Duvar iletim	G	60.30	0.4	10	241
İnsan duyulur		13.00	1	75	975
Aydınlatma		100.38	1	12	1205
Cihaz / ekipman		100.38	1	8	803
Taze hava duyulur		0.10	1.21e+03	8	1004
İnsan gizli		13.00	1	55	715
Taze hava gizli		0.10	3e+06	0.00419	1308

Duyulur 5988 W + gizli 2023 W, x1,10 = TOPLAM ISI KAZANCI 8811 W (SHR 0.75)
ISI KAYBI (TS 825, -6 °C) = 4292 W → SEÇİM: 2 ADET 18000 BTU/h (10.56 kW soğutma, 11.62 kW ısıtma) İNVERTER DUVAR TİPİ

DÜKKÂN-2 (A = 105.71 m², 14 kişi)

KALEM	YÖN	A / ADET	U / KATSAYI	ΔT / q	Q (W)
Duvar iletim	K	25.50	0.4	6	61
Cam iletim	K	42.00	1.8	8	605
Cam güneş	K	42.00	0.44	75	1386
Duvar iletim	G	47.25	0.4	10	189
İnsan duyulur		14.00	1	75	1050
Aydınlatma		105.71	1	12	1269
Cihaz / ekipman		105.71	1	8	846
Taze hava duyulur		0.11	1.21e+03	8	1082
İnsan gizli		14.00	1	55	770
Taze hava gizli		0.11	3e+06	0.00419	1408

Duyulur 6487 W + gizli 2178 W, x1,10 = TOPLAM ISI KAZANCI 9532 W (SHR 0.75)
ISI KAYBI (TS 825, -6 °C) = 4671 W → SEÇİM: 2 ADET 18000 BTU/h (10.56 kW soğutma, 11.62 kW ısıtma) İNVERTER DUVAR TİPİ

TS 825 U DEĞERLERİ (HESAPTA KULLANILAN)

DD U = 0.344 W/m²K ≤ 0.40 UYGUN - Dış duvar: 2 cm iç sıva + 19 cm yatay delikli tuğla + 8 cm EPS (λ=0,035) + 0,8 cm dış sıva
DD25 U = 0.387 W/m²K ≤ 0.40 UYGUN - Kiriş (dış): 2 cm sıva + 25 cm betonarme + 8 cm EPS + dış sıva
DD30 U = 0.384 W/m²K ≤ 0.40 UYGUN - Kolon (dış): 2 cm sıva + 30 cm betonarme + 8 cm EPS + dış sıva
İDM U = 0.332 W/m²K ≤ 0.40 UYGUN - Merdiven holü / komşu bina duvarı: sıva + 19 cm tuğla + 8 cm EPS + sıva
İDA U = 0.375 W/m²K ≤ 0.40 UYGUN - Asansör kuyusu perdesi: sıva + 20 cm betonarme + 8 cm EPS + sıva
Ta U = 0.266 W/m²K ≤ 0.30 UYGUN - Tavan (çatı arası altı): sıva + 15 cm betonarme + 14 cm taşyünü (λ=0,040)
Dö U = 0.312 W/m²K ≤ 0.35 UYGUN - Toprağa oturan döşeme: seramik + 6,5 cm şap + 10 cm XPS (λ=0,035) + 15 cm betonarme + 10 c
İD U = 1.915 W/m²K (ısıtılan hacimler arası) - İç duvar (ısıtılan hacimler arası): sıva + 10 cm tuğla + sıva
ÇP U = 1.80 W/m²K ≤ 1.80 UYGUN - PVC doğrama + Low-E ısıcam